
가상자산에 대한 감사 가이드라인

목 차

구 분	문단번호
I. 목적 및 범위	1-4
II. 용어의 정의	5
III. 감사업무의 수용과 유지	6-9
IV. 중요왜곡표시위험의 식별과 평가	10-14
V. 보유 가상자산에 대한 감사절차	
가. 가상자산의 실재성과 소유권	15-37
나. 가상자산의 발생사실 및 완전성에 대한 실증절차	38-41
다. 가상자산의 분류, 측정 및 평가에 대한 실증절차	42-45
라. 특수관계자와의 거래	46-47
마. 표시와 공시에 대한 고려사항	48
VI. 가상자산 사업자에 대한 감사 추가 고려사항	49-56
VII. 가상자산 발행 기업에 대한 감사 추가 고려사항	57-60
보론 1과 2	

I. 목적 및 범위

1. '가상자산에 대한 감사 가이드라인'(이하 '가이드라인'이라 한다)은 회계감사기준에 따라 가상자산 관련 기업의 재무제표를 감사하는 감사인이 필요한 감사절차를 설계하고, 감사증거를 입수하고, 입수한 감사증거의 충분성과 적합성을 평가할 때 고려할 사항을 제공함으로써 감사 실무에 도움을 주는 것을 목적으로 한다.
2. 이 가이드라인은 가상자산 관련 기업의 일반목적 재무제표 감사 시 참고한다. 다만 이 가이드라인이 다루는 상황과 유사한 상황이 있는 경우 가상자산 관련 기업이 아닌 기업의 재무제표 감사에도 참고할 수 있다.
3. 이 가이드라인은 참고자료로서 회계감사기준의 요구사항이나 적용 및 기타 설명자료에 우선하거나 회계감사기준의 요구사항이나 적용 및 기타 설명자료를 변경하지 않는다. 이 가이드라인은 가상자산 관련 기업의 감사와 관련된 모든 사항을 다루고 있지 않으며 가상자산 관련 기업의 감사에 이 가이드라인의 고려사항을 모두 적용해야 하는 것은 아니다.
4. 이 가이드라인에서 참조하는 주요 기준은 다음과 같다.
 - 품질관리기준서 1 '재무제표 감사와 검토, 그리고 기타 인증 및 관련 서비스업무를 수행하는 회계법인의 품질관리'
 - 감사기준서 210 '감사업무 조건의 합의'
 - 감사기준서 220 '재무제표 감사의 품질관리'
 - 감사기준서 315 '기업과 기업환경에 대한 이해를 통한 중요왜곡표시위험의 식별과 평가'
 - 감사기준서 330 '평가된 위험에 대한 감사인의 대응'
 - 감사기준서 500 '감사증거'

II. 용어의 정의

5. 이 가이드라인에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 아래에서 정의하지 않은 용어는 회계감사기준에서 정의한 의미로 사용된다.
 - 가상자산 - 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 가상자산¹⁾ 중 아래 요건을 모두 충족하는 디지털화한 가치나 권리

1) 가상자산법에 따르면 한국은행이 발행하는 전자적 화폐(CBDC)는 법에 의한 가상자산에 포함되지 않음

- ① 분산원장 기술(DLT: Distributed Ledger Technology) 또는 이와 유사한 기술 사용
- ② 암호화(cryptography)를 통해 보안
- ③ 대체가 가능(Fungible)
- 가상자산사업자 - 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 가상자산사업자
- 가상자산 관련 기업 - 가상자산을 보유, 개발·발행한 기업 또는 가상자산사업자

III. 감사업무의 수용과 유지

6. 감사인이 가상자산 관련 기업의 재무제표에 대한 감사업무를 수용하거나 유지할지 결정할 때 가상자산과 관련된 특유의 위험 및 잠재적 감사업무와의 관련성을 고려한다. 가상자산 관련 특유 위험의 예는 다음과 같다.

- 새로운 기술의 도입과 새로운 사업 모델의 등장
- 급변하는 규제, 감독 환경
- 거래의 익명성. 이에 따라 자금세탁 등 불법행위에 노출될 위험
- 도난, 해킹 등에 취약한 특성

감사인의 적격성과 역량

7. 감사인이 가상자산 관련 기업에 대한 감사와 관련된 감사인의 적격성과 역량을 평가할 때 고려할 요소의 예는 다음과 같다.

- 감사인 구성원들이 가상자산 또는 가상자산 관련 산업에 대한 충분한 지식을 보유하고 있는지 여부
- 가상자산 또는 가상자산 관련 산업에 특화된 전문가를 활용할 필요가 있는지 여부, 필요한 경우 내·외부 전문가를 활용할 수 있는지 여부
- 블록체인 검증이나 가상자산 평가에 특별한 기술 또는 감사 도구가 필요한지 여부, 필요한 경우 해당 기술 또는 감사 도구를 활용할 수 있는지 여부
- 업무품질관리검토가 필요한지 여부, 필요 시 적격성을 갖춘 검토자를 활용할 수 있는지 여부

가상자산 관련 기업의 성실성

8. 감사인이 가상자산 관련 기업의 성실성을 평가할 때 고려할 요소의 예는 다음과 같다.

- 가상자산 관련 사업 목적
- 경영진의 경영철학, 기업 운영방식 등 기업의 통제환경
- 기업이 보유하고 있는 가상자산의 특성 및 중요성
- 고객식별(KYC: Know Your Client) 절차, 자금세탁방지 절차 등의 구축 및 실행 등 불법적이고 의심스러운 거래를 모니터링하는 절차
- 관련 사업을 수행하는 국가의 가상자산 관련 법규, 법규의 변화 여부, 법규 준수를 위해 경영진이 수행하는 절차
- 특정 가상자산과 관련한 적합한 거래 기록 유지 여부 (특수관계자 식별 및 거래 모니터링 및 가상자산에 대한 소유권 입증 등 포함)
- 제3자 서비스조직(가상자산 거래소 또는 수탁 보관기관) 이용 여부, 제3자의 가상자산 혼합 보관 여부 및 서비스조직 통제에 대한 인증보고서 입수 가능 여부

가상자산 관련 기업의 적격성과 역량

9. 감사인이 가상자산 관련 기업의 적격성과 역량을 평가할 때 고려할 요소의 예는 다음과 같다.

- 경영진이 가상자산과 관련 사업 고유의 위험을 이해하고 이러한 위험에 대응하여 내부통제를 설계, 운영할 만큼 충분한 경험과 지식이 있는지 여부
- 경영진이 규제 환경, 규제 변화를 이해하고 있는지 여부
- 기업이 가상자산 거래를 기록하는 자체 장부를 유지하는지, 아니면 블록체인이나 제3자 제공 정보에만 의존하는지 여부
- 블록체인이나 제3자 제공 정보에만 의존하는 경우, 경영진이 해당 정보의 신뢰성을 검증하는 절차
- 경영진이 가상자산 관련 내부통제나 재무보고에 적절한 전문가를 활용하는지 여부

IV. 중요왜곡표시위험의 식별과 평가

10. 가상자산 관련 기업에서 발생할 수 있는 중요왜곡표시위험의 예는 보론 1을 참고한다.

11. 중요왜곡표시위험을 적절하게 식별·평가하고 평가된 위험에 대응하는 감사절차를 설계하기 위해 다음과 같이 가상자산과 관련된 기업의 활동을 이해한다.

- 가상자산을 보유·거래하는 기업의 영업목적

- 기업이 보유·거래하는 가상자산의 유형(예: 비트코인, 이더리움)
- 기업이 가상자산을 직접 보관하는지 또는 제3자에게 보관을 위탁하는지 여부
- 가상자산을 수탁하는 제3자가 가상자산을 분리된 공개주소에 보관하는지 아니면 혼합된 공개주소에 보관하는지, 제3자가 서비스조직 통제에 대한 기술과 설계 및 운영효과성에 대한 인증보고서(이하 '유형 2 보고서'라 함)를 제공하는지 여부
- 기업이 가상자산을 거래하는 방법(예: 블록체인에서 P2P 거래, 가상자산거래소에서 거래) 및 이러한 거래가 블록체인으로 추적 가능한지 여부

12. 다음과 같은 상황은 가상자산과 관련한 중요왜곡표시위험이 높음을 시사한다.

- 가상자산 취득·처분 방법과 빈도
 - 블록체인으로 추적 가능하지 않은 거래
 - 현금이 수반되지 않는 거래
 - 빈번한 가상자산 매각
- 가상자산 보관 방법
 - 직접 보유 대신 투명성이 결여된 수탁회사 이용
 - 가상자산을 분리된 공개주소가 아닌 혼합된 공개주소에 보관
- 개인키 보안
 - 개인키를 온라인 지갑(Hot wallet)에 보관
 - 다중서명 지갑이 아닌 한 명의 승인자만 거래를 승인하는 지갑 이용
- 가상자산과 블록체인의 특성
 - 널리 사용되지 않는 가상자산
 - 코드 개발자가 소수이거나 코드가 공개되지 않는 블록체인 소프트웨어
 - 검증 노드 수가 적거나 분산되지 않은 통제
 - 스마트계약이 적용되는 가상자산
 - 자산 기반 토큰 (예: 스테이블 코인)
- 평가 및 측정
 - 비활성시장에서 거래되는 가상자산
 - 가격 결정 과정이 투명하지 않은 가상자산 시장
 - 가격이 규제받지 않는 시장에서만 제공되는 가상자산

13. 감사인이 가상자산 관련 프로세스의 이해 시 고려할 수 있는 사항의 예는 다음과 같다.

- 개인키의 최초 생성, 보관 절차 및 개인키에 대한 접근 능력 모니터링 절차
- 새로운 종류의 가상자산을 취득하기 전 기업이 수행하는 기술적 분석. 블록체인 상 정보의 이용가능성 및 획득하는 정보의 신뢰성과 완결성 포함
- 대상 블록체인에서 거래와 잔액 데이터를 추출하기 위해 사용하는 도구(예: 블록체인 익스플로러)
- 개별 블록체인과 블록체인 데이터 추출에 사용하는 도구의 신뢰성을 파악하기 위한 경영진의 고려사항
- 가상자산 거래의 기간귀속을 결정하기 위한 정책은 적절히 수립되어 있고 일관성 있게 적용되는지 여부
- 장부상 거래기록과 블록체인 또는 제3자 조회서와 같은 기타 증거의 대사 여부 및 대사 방법
- 가상자산 대사에 사용한 정보의 완전성과 정확성을 확보하기 위한 통제
- 개별 가상자산에 대해 기업이 통제하는 공개주소의 개수와 각 공개주소에 가상자산을 배분하는 정책
- 가상자산 거래 모니터링 절차, 적절한 승인권자가 모든 가상자산 거래를 승인하는지 여부
- 하드포크, 에어드롭 등 가상자산 취득 사건을 모니터링하는 절차
- 가상자산 손상징후를 식별하는 절차, 공정가치 측정을 위한 가격 정보를 수집·검증하는 절차
- 블록체인상 특수관계자 거래 식별 절차

14. 감사기준서 315는 감사인이 식별된 중요왜곡표시위험이 유의적 위험에 해당되는지 결정하고 유의적 위험에 해당하는 경우 관련 통제를 이해할 것을 요구한다²⁾. 또한 감사인은 실증절차만으로 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 있는지 결정하고 실증절차만으로 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없다고 결정한 경우, 통제의 운영효과성에 대한 증거를 입수하여야 한다³⁾.

2) 감사기준서 315 “기업과 기업환경에 대한 이해를 통한 중요왜곡표시위험의 식별과 평가” 문단 27~29

3) 감사기준서 315 “기업과 기업환경에 대한 이해를 통한 중요왜곡표시위험의 식별과 평가” 문단 30

V. 보유 가상자산에 대한 감사절차

가. 가상자산의 실재성과 소유권

15. 문단 16-37에서는 가상자산의 실재성과 소유권과 관련된 중요왜곡표시위험에 대응하여 수행할 수 있는 절차를 다룬다.

실재성과 소유권에 대한 통제 테스트

16. 감사인은 문단 10-14에 따른 위험평가 절차를 수행할 때, 가상자산의 실재성과 소유권 관련 위험에 대응하여 기업이 설계, 실행하는 통제를 이해할 필요가 있다. 이러한 통제의 예는 다음을 포함한다. 개인키 관련 상세한 통제절차의 예는 보론 2를 참고한다.

- 개인키의 최초 생성 통제: 개인키와 개인키를 생성하는 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 접근을 승인된 인원으로 제한. 재무보고 또는 관련 운영 인원의 키 생성 절차 참여 금지
- 보관·유지 및 도난 방지 통제: 암호키 도난을 방지하기 위한 상시 안전장치 운영, 누구도 승인되지 않은 복사본을 생성할 수 없고, 거래를 수행하기 위해 암호키 사용을 위해서는 복수의 인원이 요구되도록 함. 개인키 접근 권한 보유자에 대한 상시 모니터링
- 물리적 보안절차 : 개인키의 보관, 복사 및 전송에 대한 물리적 통제절차 설계 · 운영. 예를 들어, 개인키가 보관된 물리적 장소에 대해 승인된 인원 외 접근 제한, 출입명부 작성, 외부 데이터센터 등 활용 및 적절한 업무분장
- 복구 통제: 암호키의 유실이나 훼손 시 암호키를 복구하는 통제
- 업무 분장: 암호키에 대한 접근 권한을 보유한 인원과 가상자산의 거래 기록(분개) 등 회계처리 담당자, 가상자산 업무 운영담당자(예: 가상자산 취득·처분에 대한 의사결정자) 사이의 업무분장. 다중 서명을 이용하는 경우 서명자 중 최소 1인은 다른 부서의 인원으로 함
- 잔액 및 거래 검증: 기업 장부상 잔액 및 거래기록과 블록체인상 정보 또는 기타 블록체인 밖(Off-chain)의 증거(거래상대방과의 계약이나 은행 입출금 내역 등)와의 대사
- Hot wallet에 대한 사이버보안 통제
- 가상자산 지갑에 적용되는 IT위험에 대응한 IT 일반통제

17. 감사인이 문단 16에 따라 통제를 이해할 때 수행할 수 있는 절차의 예는 다음과 같다.

- 개인키 생성 절차에 관여하는 인원이 개인키 생성과정에서 수행하는 역할과 조직 내에서 맡은 책임을 질문 등을 통해 이해
- 개인키 생성에 사용되는 시스템에 전문성을 갖춘 감사팀 인원이 개인키 생성 절차를 관찰
- 신원조회를 포함하여 임직원에 대한 개인키 접근 권한 부여·회수 절차 관찰 및 관련 문서 검사
- 생성되어 보관장치에 저장된 이후 개인키의 이전 절차 관찰 및 관련 문서 검사
- 개인키가 보관된 장소와 각 보관장소에 대한 안전장치 운영 관찰 및 관련 문서 검사
- 보안담당자 면담을 통해 개인키에 대한 접근권 보유 인원, 담당자 퇴사 시 회수 및 신규 부여 절차의 관리, 개인키 사용대장 기록 및 모니터링(예, 주기적 리뷰) 등 절차 수행 여부를 질문하고 사용대장 등 관련 문서 검사
- 출입증이나 비밀번호 등 물리적 보안절차를 관찰하고 해당 통제절차가 수행된 기간 및 사용대장 등 과거 사용기록에 대한 문서 검사
- 개인키를 암호화하는 경우 암호화 방식, 시기와 절차, 담당자 및 복호화하기 위해 필요한 정보 등을 이해하고 관련 절차를 관찰
- 관련 인원의 전문성 및 역량 등을 고려하여 가상자산(개인키)에 대한 접근과 기록 업무의 적절한 분장을 검증할 수 있는 절차를 이해하고 관찰
- 개인키를 분할하는 경우, 분할된 개인키에 대한 접근권한 보유자, 개인키를 재조합하는 데 요구되는 인원의 수, 분할된 개인키 보관장소 및 암호화 여부, 그리고 분할된 개인키의 재조합 절차 및 활용되는 IT 시스템 등을 이해하고 관련 통제를 관찰(다중서명 지갑을 사용하는 경우도 유사할 것임)

18. 감사인은 가상자산의 실재성 및 단독소유권과 관련하여 통제의 운영효과성을 테스트하여 추가적인 감사증거를 입수할 것을 고려한다. 특히 개인키의 도난 또는 부적절한 공유 등으로 인한 자산 유용 관련 부정 위험 및 개인키의 망실로 인한 가상자산에 대한 접근 상실 위험 등이 유의적 위험으로 식별된 경우, 감사인은 기업의 개인키 생성, 관리, 보안 통제를 이해하고 그 운영효과성을 테스트할 필요가 있다.

19. 가상자산의 실재성 또는 단독소유권과 관련하여 문단 18에서 언급한 바와 같이 유의적 위험이 식별되었으나 관련 내부통제가 효과적이지 않은 경우, 실증절차만으로는 충분하고 적합한 감사증거를 입수하기 어려우며, 감사인은 그러한 상황에서 감

사의견에 미치는 영향을 고려할 필요가 있다.

실재성과 소유권에 대한 실증절차

기말 잔액 대사

20. 감사인은 장부상 가상자산 수량을 블록체인상 기록과 대사하는 절차를 고려한다. 이러한 대사 절차의 예는 다음과 같다.

- 감사 솔루션 등을 이용하여 블록체인에 노드를 생성하고 개별 노드에 저장된 분산원장의 기록을 장부상 수량과 대사함
- 공개된 블록체인 익스플로러(예, 비트코인: btc.com, 이더리움: etherscan.io)의 활용을 고려함. 이 경우 블록체인 익스플로러 제공자와 소프트웨어에 대한 평판과 시장의 활용 정도를 고려하여 익스플로러의 신뢰성을 평가하고, 필요한 경우 실물 증거(Off-chain 증거)(예: 문단 38의 거래 테스트) 등 추가적인 감사증거를 획득함

개인키에 대한 접근 테스트

21. 장부상 가상자산 수량을 블록체인상 기록과 대사하는 절차는 해당 공개주소상 해당 수량의 가상자산이 존재한다는 증거는 제공하나 해당 가상자산을 기업이 소유하고 있음을 입증하는 증거는 제공하지 않는다. 감사인은 기업의 소유권을 입증하기 위해 기업이 개인키에 접근할 수 있는지 검증하는 절차를 추가로 고려한다.

22. 감사인은 기업이 보유한 공개주소의 개인키에 접근할 수 있는지에 대한 확신을 얻기 위해 다음과 같은 테스트 절차를 고려한다.

- 소액 이전 테스트(Penny transfer test): 다음과 같은 단계로 소액 이전 테스트를 수행한다.
 - 감사인은 기업이 통제하는 공개주소 중 일부를 무작위로 선정
 - 선정한 공개주소에서 다른 주소로 소액의 가상자산을 이전하도록 요청하고 그 과정을 관찰
 - 감사인은 이전 완료 즉시 실제 이전이 이루어졌는지 블록체인상 거래 기록을 확인
- 전자서명 검증 테스트: 다음과 같은 단계로 가상서명을 생성하여 검증한다⁴⁾.

4) 전자서명 검증 테스트는 기업이 공개주소에 대한 개인키에 접근할 수 있는 권한을 보유했다는 증거를 제공해 주지만 이전 제한이 없다는 증거를 제공하지 않는다. 블랙리스트 지정 등 이전 제한에 대한 감사증거를 획득할 수 없는 경우에는 소액 이전 테스트의 수행을 고려할 필요가 있다.

- 가상서명에 사용할 특정 문자열을 결정
- 기업은 해당 문자열에 해시함수를 적용하여 해시메시지를 생성
- 기업은 해시메시지에 개인키로 서명하여 전자서명을 생성
- 감사인은 기업이 원래 문자열에 적용한 것과 동일한 해시함수를 적용하여 해시메시지를 재생성
- 재생성된 해시메시지와 공개키를 이용하여 가상서명을 검증

23. 개인키에 대한 접근 테스트는 보고기간말과 가까운 일자에 수행하는 것이 효과적이다. 감사인은 추가적으로 다음 사항을 고려할 수 있다.

- 보고기간말 전에 테스트를 수행하는 경우 잔여 기간에 경영진이 개인키에 대한 접근을 상실할 위험, 개인키에 대한 통제 효과성 평가 결과 등을 고려하여 보고기간말 이후 추가로 테스트를 수행할지를 고려한다.
- 보고기간말 후 테스트는 최대한 감사보고서일과 가까운 시점에 수행한다. 보고기간말 후에 개인키의 망실 등으로 가상자산에 대해 접근할 수 없게 되었다면 이는 보고기간말 현재 가상자산에 대한 권리를 보유하고 있지 않다는 증거가 될 수 있으며, 그렇지 않더라도 수정을 요하지 않는 보고기간후 사건으로 주식 공시가 요구되는 중요한 항목일 가능성이 높다.

24. 개인키에 대한 접근 테스트의 범위를 결정할 때 고려할 사항의 예는 다음과 같다.

- 개별 공개주소를 표본단위로 하여 표본단위의 동질성 여부를 고려한다. 따라서 가상자산별(예, 비트코인, 이더리움) 또는 지갑운영 형태별(Hot, Warm 또는 Cold wallet)로 모집단을 구분한다.
- 다른 공개주소에 비해 비정상적으로 높은 거래빈도를 가진 공개주소와 같이 정성적인 위험요소를 고려하거나 보관된 가상자산의 금액이 유의적인 공개주소를 우선 선택하고, 잔여항목에 대하여 추가적인 확신이 필요한지 여부를 고려한다.

가상자산 단독 소유권 보유 여부 테스트

25. 개인키에 대한 접근 테스트는 기업이 가상자산 거래를 개시하고 접근할 수 있는 능력에 대한 증거를 제공하나 기업이 가상자산에 단독으로 접근할 수 있다는 증거는 제공하지 못한다. 다른 당사자는 기업의 경영자와 공모하거나 해킹 등 부정한 방법으로 기업의 가상자산에 대한 접근 권한을 획득할 수 있다. 감사인은 다수의 당사자가 기업이 보유한 가상자산에 대한 소유권을 주장할 위험의 평가 결과에 따라 추가 절차 수행을 고려한다.

26. 문단 18에서 언급한 바와 같이, 감사인은 가상자산 단독 소유권과 관련하여 내부통제의 운영효과성을 테스트하여 추가적인 감사증거를 확보할 것을 고려한다.
27. 감사인은 단독소유권과 관련하여 다음과 같은 실증절차의 수행을 고려한다.
- 가상자산 소액 이전 테스트의 표본 크기 확대
 - 기업의 공개주소와 특수관계자의 공개주소를 비교하여 중복하여 계상된 가상자산 여부 확인
28. 기업이 가상자산에 대한 단독 소유권 보유 여부를 검증할 수 있는 적절한 내부통제를 운영하기 전에 취득한 가상자산이 있을 경우, 감사인은 대체적 절차로서 경영진에게 주요한 가상자산에 대해 새로운 개인키를 생성하고 해당 가상자산을 새로 생성된 주소로 이전하도록 하여 승인되지 않은 당사자가 개인키 정보를 획득할 위험에 대응하는 절차를 수행할 수 있다.

제3자가 보관하는 가상자산에 대한 감사절차

29. 기업이 가상자산을 제3자(거래소 또는 수탁기관)에게 위탁하여 보관하는 경우, 감사인은 제3자의 내부통제 평가, 외부조회 등의 수행을 고려한다.

제3자 보관 자산에 대한 외부조회

30. 감사인은 제3자가 보관하는 가상자산에 대해 제3자에게 외부조회를 실시할 것을 고려한다. 외부조회를 실시하는 경우 감사인은 기업의 기록과 제3자 조회확인 시 제공받은 정보가 일치하는지 평가한다.
31. 가상자산에 대한 외부조회 시 추가로 조회 확인을 요청할 수 있는 사항의 예는 다음과 같다.
- 보관하고 있는 가상자산의 수량
 - 대상기간에 이루어진 모든 거래 정보(거래일, 거래수량)
 - 담보제공이나 기타 다른 약정이 없다는 확인
 - 가상자산의 법적 소유권에 대한 기업의 결론과 관련된 정보 (기업이 제3자와 체결한 약정상 명확하지 않은 계약조건 등)
 - 공개주소상 가상자산에 대한 소유권은 기업에게만 귀속되며 다른 당사자가 소유권을 주장할 수 없다는 확인
 - 가상자산 가격 (가상자산을 보관하고 있는 제3자가 제공하는 가격 정보가 재무보고에 활용되는지는 별도로 고려할 사항임)

- 기업에 귀속되는 모든 블록체인 공개주소

제3자의 내부통제에 대한 고려

32. 기업이 제3자를 활용하여 중요한 금액의 가상자산을 보유하거나 거래하는 경우, 감사인은 제3자의 내부통제가 효과적으로 설계되고 운영되는지를 평가할 필요가 있는지 고려한다. 예를 들어 제3자가 보관하는 가상자산의 실재성과 권리·의무와 관련하여 유의적인 위험이 식별된 경우 제3자의 내부통제가 효과적으로 설계되고 운영되는지를 평가할 필요가 있을 수 있다.
33. 감사인이 제3자의 내부통제가 효과적으로 설계되고 운영되는지를 평가할 필요가 있다고 결정한 경우, 감사인은 유형 2 보고서 입수를 고려한다.
34. 감사인이 제3자의 내부통제가 효과적으로 설계되고 운영되는지를 평가할 필요가 있다고 결정한 상황에서, 유형 2 보고서를 입수할 수 없거나 동 보고서가 충분하지 않은 경우에 감사인은 제3자의 관련 통제에 대한 직접 테스트 등 대체적 절차를 고려한다.
35. 제3자가 고객 자산을 별도 공개주소에 보관하지만 제3자에 대한 유형 2 보고서를 입수할 수 없고 대체적 절차도 수행할 수 없는 경우, 기업이 가상자산을 직접 보유하고 있는 경우와 동일한 감사절차를 수행할 것을 고려한다. 예를 들어 감사인은 문단 21의 소액 이전 테스트(Penny transfer test)와 유사하게 기업의 담당자가 제3자의 거래시스템에 거래를 입력하여 거래를 개시하는 것을 관찰하고 제3자가 동 거래요청을 처리한 후 블록체인상 기록을 검사할 수 있다.

제3자가 가상자산을 혼합주소에 보관하는 경우 추가 고려사항

36. 제3자가 하나의 공개주소에 여러 고객의 가상자산을 혼합하여 보관(혼합주소)하는 경우, 블록체인상 혼합주소에서 발생한 거래는 다수 기업의 거래를 포함하기 때문에, 감사인이 거래소 내에서 이루어진 가상자산 거래를 블록체인과 대사하는 것이 불가능하다. 또한 혼합주소의 경우 제3자가 모든 가상자산 거래를 해당 공개주소에서 처리하지 않을 수 있다(예를 들어, 한 고객이 1개 매입을 지시하고 다른 고객이 1개 매도를 지시한 경우 블록체인상에서는 거래를 일으키지 않고 내부 원장에만 기록). 따라서 혼합주소를 사용하는 경우 제3자는 식별된 위험(예: 기업의 가상자산 거래가 다른 기업의 가상자산 거래로 기록될 위험)에 대응하여 효과적인 내부통제를 설계·운영할 필요가 있으며, 감사인은 이를 포함한 유형 2 보고서 입수를 고려한다.

37. 제3자가 혼합주소를 사용하지만 제3자에 대한 유형 2 보고서를 입수할 수 없고 제3자의 내부통제에 대한 직접 테스트도 수행할 수 없는 경우, 제3자가 보관하고 있는 가상자산 잔액의 조회확인만으로 충분하고 적합한 감사증거를 획득하기 어려울 수 있다. 이 경우 감사인은 경영진에게 제3자 보관분을 자체 공개주소로 이전할 것을 요구함으로써 보고기간말 계정잔액 관련 경영진주장에 대한 충분하고 적합한 감사증거를 획득할 수도 있다. 다만 이러한 절차는 기중 거래 관련 경영진주장에 대해서는 충분하고 적합한 감사증거를 제공하지 못하므로 감사인은 그러한 상황이 감사의견에 미치는 영향을 고려할 필요가 있다.

나. 가상자산의 발생사실 및 완전성에 대한 실증절차

38. 감사인은 가상자산 거래의 발생사실에 대한 위험평가와 통제테스트 결과에 따라 다음과 같은 실증절차의 수행을 고려한다.

- 가상자산 거래 리스트를 입수하여 테스트 대상 거래를 선정한다.
- 거래 상세내역(수량, 일자 등)을 블록체인 정보와 대사하거나, 해당되는 경우 거래상대방의 거래확인서 또는 계약서상 정보와 일치여부를 확인한다.
- 거래로부터 수수한 현금 금액을 입출금내역과 대사한다.

39. 감사인은 가상자산 거래의 완전성에 대한 위험평가와 통제테스트 결과 등에 따라 다음과 같은 실증절차의 수행을 고려한다.

- 블록체인에 기록된 거래 중 선택된 거래에 대하여 해당 거래가 기업의 장부에 적절한 기간에 기록되었는지 대사함으로써 가상자산거래 리스트의 완전성을 테스트한다.
- 공개주소의 기중 증감 분석(Roll-forward) 또는 기말 리스트와 기초 리스트를 비교하여 당기 중 추가 또는 제거된 공개주소가 완전히 식별되었는지 검증한다.
- 예외적인 취득경로(하드포크나 에어드롭 등)로 획득한 가상자산의 인식 여부, 인식 시기 및 인식 방법에 대한 기업의 정책을 이해하고 경영진이 예외적인 취득경로로 획득한 모든 가상자산을 식별하여 인식하였는지 평가한다.
- 기중 발생한 가상자산 거래와 보유 중인 가상자산 정보를 감사인에게 모두 제공하였다는 경영진의 서면 진술을 입수한다.

40. 문단 38~39의 테스트 결과 비정상적인 거래와 설정된 테스트 기준에 부합하는 이상 항목을 조사한다.

41. 감사인은 기중 가상자산 처분 거래에 대해 다음과 같은 실증절차의 수행을 고려한다.

- 기중 처분거래 중 일부를 선정하여 처분손익이 적절하게 계산되었는지 테스트한다.
- 가상자산 처분이 주된 영업활동에 해당하는지 여부를 고려하여 처분손익이 영업손익, 영업외손익으로 적절하게 분류되었는지 여부를 평가한다.

다. 가상자산의 분류, 측정 및 평가에 대한 실증절차

42. 감사인은 다음을 고려하여 가상자산이 재고자산, 무형자산, 금융상품 등 적절한 계정으로 분류되었는지 평가한다.

- 유틸리티 토큰, 지불형 토큰, 토큰 증권 등 가상자산의 성격
- 통상적인 영업 과정에서 판매할 목적으로 취득하였는지 여부 등 가상자산의 취득목적

최초 측정

43. 감사인은 가상자산의 최초 취득원가가 재무보고체계 및 회계정책에 따라 취득방식과 경로를 고려하여 결정되었는지 평가한다. 감사인이 최초 취득원가의 적절성을 평가할 때 고려할 요소의 예는 다음과 같다.

- 유상 취득의 경우, 취득과 직접 관련된 원가만 취득원가에 포함되었는지 여부
- 제3자와의 계약에 근거하지 않은 플랫폼 운영이나 채굴을 통해 가상자산을 취득한 경우, 관련 발생 비용 중 가상자산의 취득과 직접 관련된 원가만 취득원가에 포함되었는지 여부
- 플랫폼 개발 또는 운영에 기여(용역 제공)한 대가 또는 기타 비화폐성자산과의 교환에 의해 가상자산을 취득한 경우, 가상자산의 공정가치를 합리적으로 측정할 수 있는지 여부 (가상자산의 공정가치를 합리적으로 측정할 수 있다면 가상자산의 공정가치로 관련 손익을 인식, 그 외에는 제공한 용역의 개별 판매가격 또는 제공한 자산의 공정가치로 측정)
- 마케팅 목적으로 발행자가 가상자산을 무상배포(airdrop) 한 경우, 수령 당시 플랫폼 내에서 재화나 용역 이용대가로 자유롭게 사용할 수 있고 토큰의 공정가치를 합리적으로 측정할 수 있는지 여부 (해당되는 경우 공정가치로 최초 측정하고 이외에는 영(0)으로 측정)
- 기타 발행자 외 제3자로부터 무상 수령한 토큰의 경우, 정상적인 거래로 취득하였고 토큰의 공정가치를 합리적으로 측정할 수 있는지 여부(해당되는 경우에는

공정가치로 최초 측정하고 이외의 경우에는 영(0)으로 측정).

- 토큰증권과 같이 금융상품으로 분류되는 가상자산이 공정가치로 측정되었는지 여부

후속 측정

44. 가상자산이 공정가치 또는 순공정가치로 측정되거나 손상평가 시 회수가능액 산정 목적으로 가상자산의 공정가치를 측정하는 경우, 감사인은 가상자산의 공정가치가 기업의 회계정책 및 재무보고체계에 따라 결정되었는지 평가한다. 감사인이 수행하는 감사절차의 예는 다음과 같다.

- 기업이 무형자산으로 분류된 가상자산에 재평가모형을 적용하는 경우, 활성시장에서의 공시가격 존재하는지 여부를 평가한다. 이를 위해 거래의 빈도와 규모, 가격결정 정보를 확보할 때 데이터 원천의 신뢰성, 가상자산이 법정화폐로 교환 가능한지 여부 등을 고려한다.
- 무형자산 이외의 가상자산의 경우, 공정가치 측정 시 관측할 수 있는 투입변수를 최대한 사용할 수 있는 가치평가기법을 사용하였는지 평가한다.
- 활성시장에서 관찰 가능한 가격이 있는 가상자산의 경우 기업이 사용하기로 결정한 거래시장에서 독립적으로 얻은 가격을 보유 수량에 곱하여 공정가치를 다시 계산하고 그 결과를 경영진이 결정한 공정가치와 비교한다.
- 감사인이 다른 원천으로부터 가격 정보를 입수할 수 있는 경우, 독립적으로 가격 정보를 입수하여 기업이 사용하는 가격 정보와 비교하고 가격 차이의 합리성을 고려한다.

45. 기업이 가상자산의 손상을 평가하도록 요구하는 회계정책을 적용하는 경우(예: 기업이 가상자산을 무형자산으로 분류하고 원가법으로 후속 측정하는 경우), 가상자산 장부금액의 손상을 반영하기 위해 기업의 회계정책 및 재무보고체계에 따라 적절한 조정이 이루어졌는지 테스트한다.

라. 특수관계자와의 거래

46. 감사인은 기업이 특수관계자와의 가상자산 거래를 모두 식별하거나 공개하지 않을 위험에 대응하여 다음과 같은 절차의 수행을 고려한다.

- 경영진에게 감사 대상 기간 중 존재한 특수관계자의 공개 주소의 목록 전체를 요청하여 입수한다.
- 블록체인에서 검사한 거래 내역을 사용하여 기업이 거래한 공개주소를 해당 기간

동안 존재한 특수관계자의 공개주소 목록과 비교한다.

47. 기업이 제시하지 않은 특수관계자 관계 및 거래를 식별한 경우 감사인은 감사기준서 550⁵⁾의 요구에 따라 특수관계 및 특수관계자 거래를 적절하게 회계처리하지 않거나 공시하지 않을 중요왜곡표시위험에 대응하기 위한 추가 감사절차를 수행한다.

마. 표시와 공시에 대한 고려사항

48. 감사인은 기업의 표시가 적절하고 재무보고체계와 일관성이 있는지를 평가한다. 또한 감사인은 기업이 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 공시 기준에 따라 적절하게 공시하였는지 평가한다.

VI. 가상자산사업자 감사 시 추가 고려사항

49. 감사인이 가상자산사업자(이하 '사업자')와 같이 타인을 대신하여 가상자산을 보유하거나 거래하는 기업의 재무제표를 감사할 때에 'V. 보유 가상자산에 대한 감사절차'에 추가하여 고려할 사항의 예는 다음과 같다.

- 고객을 대신하여 보유하고 있는 가상자산이 기업의 재무상태표에 인식되어야 하는지 여부
- 서비스를 제공하기 전에 거래소에서 거래(온보딩)될 가상자산을 결정하기 위한 경영진의 정책
- 고객의 신원을 확인하기 위한 경영진의 정책
- 고객을 대신하여 보유한 가상자산과 사업자가 자체적으로 보유한 가상자산을 구분하기 위한 경영진의 정책
- 잠재적인 자금 세탁, 시장 조작 및 내부 거래와 같은 의심스러운 활동을 모니터링하는 프로세스
- 가상자산을 도난당하거나 더 이상 자산에 접근할 수 없는 경우에 발생하는 손실 위험을 충당하기 위한 기업의 보험 계약의 존재 및 성격
- 관련 규제환경 및 조세제도

고객 위탁 가상자산에 대한 회계정책의 평가

50. 감사인은 사업자가 고객이 위탁한 자산을 경제적자원의 통제 여부에 따라 사업자의 자산·부채로 적절하게 인식 또는 미인식하였는지 결정한다.

5) 감사기준서 550 문단 22

51. 감사인은 회사 법률 자문의 법률 검토 의견 등 적절한 감사증거를 입수하고 사업자의 경영진이 아래 지표를 종합적으로 고려하여 경제적자원의 통제를 누가 하는지를 적절하게 판단하였는지 평가한다.

- 사업자와 고객 간 사적 계약
- 「가상자산 이용자 보호법」, 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 등 사업자를 감독하는 법률 및 규정
- 사업자의 고객 위탁 가상자산에 대한 관리·보관 수준

수익인식 테스트

52. 감사인은 사업자가 거래하는 고객 유형과 계약 조건을 포함하여 사업자의 수익 창출 활동의 성격을 이해하여야 한다. 사업자의 수익창출활동에 대한 이해에는 다음과 같은 사항을 포함할 수 있다.

- 사업자의 수익창출 거래의 유형과, 각 유형별 수익을 기록하는 방법, 실행된 각 고객 거래를 뒷받침하기 위해 경영진이 보유하는 증거, 장부 및 기록의 완전성과 정확성
- 수수료가 현금 또는 가상자산으로 징수되는지 여부
- 수익 인식 시기, 수익 측정 방법, 이러한 수익 인식 정책이 재무보고체계에 부합하는지 여부
- 특수관계자 거래를 식별하는 방법
- 수수료가 재무제표에 총액으로 표시되는지 또는 순액으로 표시되는지(즉, 사업자가 본인인지 대리인인지) 여부, 그러한 회계정책이 재무보고체계에 부합하는지 여부

53. 사업자가 수익을 기록하기 위해 고도로 자동화된 프로세스를 사용하는 경우, 감사인은 충분하고 적합한 감사증거를 확보하기 위해 수익 인식 관련 내부통제의 운영 효과성을 테스트한다.

54. 사업자의 수익에 대한 실증절차로서 아래와 같은 실증적 분석적절차를 고려할 수 있다.

- 사업자의 IT일반통제가 효과적인 경우, IT 시스템에서 거래 횟수 정보를 입수하고, 추가 절차(내부통제 테스트 또는 실증절차)를 통해 해당 거래 횟수의 완전성과 정확성을 검증한다.

- 사업자가 거래 규모 또는 기타 요인에 따라 고객에게 다른 수수료를 부과하는지를 검토한다.
- 감사인이 거래 횟수에 기업이 부과하는 수수료 비율을 곱하여 직접 계산한 금액과 사업자가 기록한 금액을 비교한다.

고객 자산과 사업자 자산의 분리

55. 사업자가 자체적으로 가상자산을 보유하는 경우 고객 자산과 혼합될 위험이 있다. 감사인은 고객 자산과 사업자 자체 자산의 구분과 관련하여 다음과 같은 사항을 이해한다.
- 사업자와 고객 간 계약에서 고객 자산을 기업 자산과 구분하기 위해 사용하는 절차를 명시적으로 설명하고 있고, 각 고객의 자산을 즉시 식별할 수 있는지 여부
 - 사업자가 장부상 고객 자산 기록과 블록체인 기록을 대사하는지 여부
 - 도난, 해킹, 무단접근으로부터 고객의 가상자산을 보호하기 위한 사업자의 정책
 - 고객과 사업자의 계약에 따라 고객 자산이 도난당하거나 분실되는 경우 손실 위험을 부담하는 당사자
 - 고객 자산 손실 위험으로부터 사업자 스스로를 보호하기 위해 마련한 보험의 유형과 조건
56. 감사인은 사업자가 자체 보유 가상자산과 고객 가상자산을 구분·유지하기 위해 설계·운영하는 내부통제의 운영효과성에 대한 테스트를 고려한다. 특히 사업자가 혼합주소를 사용하는 경우에는, 실증절차만으로 충분하고 적합한 감사증거를 입수하는 것이 불가능하여 관련 내부통제의 운영효과성을 테스트해야 할 가능성이 높다.

VII. 가상자산 발행 기업 감사 시 추가 고려사항

수익인식 회계정책의 평가

57. 감사인은 가상자산 발행 기업을 감사할 때, 기업의 회계정책상 식별된 수행의무를 이해하고, 경영진에 대한 질문(예: 기업의 비즈니스에 블록체인 플랫폼을 어떻게 활용하고자 하는지 프로젝트의 목적, 가상자산 보유자가 가상자산을 어떻게 사용할 수 있고 이 과정에서 기업의 역할이 무엇인지)과 관련 문서 확인(예: 백서, 판매 관련 약정) 등을 통해 경영진이 식별한 수행의무가 적절한지 평가한다.

58. 백서상 내용만으로 명확하지 않은 수행의무 및 수행의무 이행 여부를 판단하고 통제의 이전시점을 결정하기 위하여 기업의 회계정책상 수익인식 시점의 결정의 근거(예를 들어, 플랫폼 활성화 여부 또는 지분증명, 블록체인상 분산화 수준 등을 판단하기 위해 설정된 기준에 대한 근거)를 검토한다.
59. 수행의무가 일정 시점에 이행되는지 또는 일정 기간에 걸쳐서 이행되는지 여부에 대한 경영진의 판단 및 일정 기간에 걸쳐서 이행되는 경우 진행률 산정방법의 적합성을 검토한다.

블록체인 검증 노드 생성 전 발행 · 보유하고 있는 가상자산에 대한 추가 감사절차

60. 기업이 블록체인 검증 노드 생성 전에 발행하여 보유하고 있는 가상자산의 실재성과 완전성에 대해 감사인은 아래와 같은 감사절차의 수행을 고려한다.
- 새로운 개인키를 생성하고 해당 가상자산을 새로 생성된 주소로 이전하도록 함
 - 백서상 가상자산 발행 수량, Pre-sale 계약서상 투자자 이전 수량 및 잔여 수량과 대사
 - 수탁회사 보관 시 외부조회 실시

[보론 1] 보유 가상자산 관련 중요왜곡표시위험

다음은 가상자산 관련 기업에서 식별할 수 있는 중요왜곡표시위험의 예이다. 아래 예시가 가상자산 관련 기업의 감사와 모두 관련된 것은 아니며, 발생 가능한 모든 중요왜곡표시위험을 제시한 것도 아니다.

■ 가상자산 실재성 및 권리·의무 관련 중요왜곡표시위험

- 장부에 기록된 가상자산이 존재하지 않음
- 암호키를 도난당했거나 암호키가 승인받지 않은 사람에 의해 부적절하게 사용되어 가상자산을 상실함
- 다른 당사자가 암호키를 공유하는 등 동일한 가상자산에 대한 소유권을 주장하여 기업이 가상자산에 대한 독점적인 소유권을 보유하지 못함
- 암호키가 유실되거나 훼손되어 가상자산에 접근하지 못함
- 블록체인상 정보가 정확하지 않거나 블록체인 익스플로러가 정확한 정보를 제공하지 못함

■ 가상자산 완전성 관련 중요왜곡표시위험

- 공개 주소상 모든 가상자산 거래를 기록하지 않았거나 발생한 기간에 기록하지 않음
- 공개 주소상 모든 가상자산을 기록하지 않음
- 하드포크 및 에어드롭 등으로 발생한 모든 가상자산을 인식하지 않음
- 블록체인상 정보가 정확하지 않거나 블록체인 익스플로러가 정확한 정보를 제공하지 못함

■ 가상자산 측정 및 평가 관련 중요왜곡표시위험

- 기업의 평가 정책이 재무보고체계와 일치하지 않음
- 기업이 평가 정책을 적절하게 적용하지 않음
- 기업이 사용하는 가상자산 가격 정보가 정상 거래에 기반하지 않음
- 경영진이 모든 손상 징후를 적절하게 고려하고 검토하지 않음
- 손상 조정이 기업의 회계정책 및 재무보고체계에 따라 적절하게 이루어지지 않음

■ 기타 중요왜곡표시위험

- 기업 특수관계자와의 가상자산 거래를 모두 식별되거나 공개되지 않음

[보론 2] 개인키에 대한 통제절차

다음은 개인키 관련한 통제절차의 예이다. 아래 예시가 가상자산 관련 기업의 감사와 모두 관련된 것은 아니며, 기업이 설계, 실행하는 모든 통제절차를 제시한 것도 아니다.

■ 키 생성

- 개인키 생성과 관련된 내부통제절차는 기업의 정책서에 정의되어 있고 최소한 다음 사항을 포함함
 - 생성절차에 참여하는 역할은 명확하게 업무분장이 됨. 키를 사용해 거래를 수행할 최소한 두 명 이상의 담당자와 독립적인 제3자(내부인원 또는 외부감사인 등)가 참여
 - 생성절차 각 단계별, 참여인원별 수행해야 할 역할·기능
 - 생성절차 진행 중 및 완료 후 책임
 - 생성절차를 입증하기 위해 수집해야 할 증거에 대한 요구사항
 - 키 생성절차 전에 생성 환경을 통제하기 위해 사전적으로 수행해야 할 절차
 - 개인키 생성업무 참여인원의 업무분장과 모니터링 통제 (재무 업무 또는 가상자산 기술 업무 담당자가 참여할 경우 추가적인 위험요소가 될 수 있음)
- 개인키의 보안성을 확보할 수 있도록 충분히 임의성이 있는 키·시드(Seed)를 생성함. 보안성 관련 기준서(예, NIST)의 권고 사항을 충족했는지 확인함
- 정책서 상 모든 절차에 따라 키 생성절차를 수행했음을 확인하는 보고서를 작성하고 생성절차를 증명하기 위해 참여한 독립적인 제3자를 포함한 참여 당사자들이 서명함
- 독립적인 제3자는 개인키 생성절차의 순번이 적절한지 확인함
- 개인키 생성절차는 물리적인 보안이 확보된 공간(예, Safe room)에서 수행함
- 개인키는 보안요건을 충족하는 암호화 장치에서 생성·유지됨 (TREZOR나 Ledger와 같은 단순한 하드웨어지갑의 사용만으로는 충분히 안전하다고 보기 어려움)
- 개인키 생성시, 키 생성 장치는 항상 오프라인(Offline) 상태이거나 온라인(Online) 시에는 논리적 보안이 확보되어야 함
- 개인키 생성 장치가 인터넷에 연결되지 않은 상태에서 생성절차를 수행하거나 보안을 확보할 수 있는 적절한 통제절차를 확보함

■ 키 보관 및 관리

- 개인키 생성 및 보관장치(보안요건을 충족하는 암호화 장치)는 물리적·논리적으로(예: Offline 상태로) 보안이 확보된 장소에 보관함

- 개인키가 보관된 물리적 장소에 대해 승인된 관련자 외 인원의 접근 제한, 출입명부 작성 또는 외부(제3자) 데이터센터를 활용함
- 개인키 보관장치의 설정 변경과 개인키 조작은 신뢰할 수 있는 담당자만 수행할 수 있도록 함
- 주요 개인키에 대한 접근은 두 가지 이상의 보안요소를 요구하도록 함 (예: 비밀번호, 보안담당자를 통한 인적 확인절차, 보안 보관장소에 대한 물리적인 잠금장치 등)
- 개인키를 분할하여 보관함으로써 추가적인 보안을 제공할 수 있음. Sharding이라고 불리는 방식으로 개인키를 여러 개로 분할하여 각각 서로 다른 물리적 또는 디지털 보관장소에 서로 다른 담당자의 관리하에 보관하고 거래 실행 시 재조합하여 사용하는 방식임
- 다중서명 지갑 또는 주소를 이용할 경우에는 거래 개시를 위해 여러명의 서명을 요구함 ("3/5" 다중서명은 총 5개의 서명 중 3개의 서명이 요구됨을 의미)
- 개인키 보관장치에 대해 경영진은 주기적 실사를 수행함
- 비밀번호를 사용하는 경우 비밀번호 복잡성 및 변경주기에 대한 정책을 설정하고 이를 적용하여야 함
- 키 관련 장비는 신뢰할 수 있는 제품공급자로부터 구입하고 신뢰할 수 있는 배송 절차를 따라 수령함
- 개인키를 배포하는 장비에 대한 네트워크 접근제한

■ 키 백업

- 개인키는 신뢰할 수 있는 담당자에 의해서만 백업, 보관 및 복구할 수 있음
- 백업된 키는 보안이 확보된 방식으로 보관함
- 백업된 키는 원래 키와 별도의 장소에 보관함
 - 물리적 재난(예: 화재, 홍수)으로부터 보호
 - 물리적 접근 장애요소 설치(예: 금고)
 - 개봉한 흔적을 확인할 수 있는 봉인
- 백업된 분할 키(Shards)는 개봉한 흔적을 확인할 수 있는 방식으로 포장하여 보관함
- 백업 목록을 유지하고 분할 키를 적절한 장소에 분산하여 보관함

■ 지갑 생성

- 중요한 지갑에 대한 거래는 최소 2인 이상이 서명을 수행함
- 정책 변경 시 다수의 승인 및 검토 절차를 수행함

- 키 접근 장애 등을 해결하기 위해 복구 목적으로 할당된 백업 키가 존재하며, 다중 서명 형태로 키를 생성 및 보관함

■ 지갑 관리

- 지갑 프로그램에 대하여 보안코드 검토(Security code review) 및 보안성 검토 절차를 수행하고, 그 결과를 문서화함
 - 취약점 점검 및 제3자로부터 보안성 검증 결과 검토
- 지갑 프로그램 설정에 대해 주기적으로 검토함
- 내부 DB에 기록된 회사 보유 가상자산 수량(회사 보유분/고객 보유분)과 지갑 내 수량(외부 블록체인 상 기록된 수량)에 대해 주기적으로 대사항
- 대사항 결과 불일치 시 적시에 원인 소명 및 조치가 이루어지고 별도의 승인 절차를 수행함

■ 운영

- 블록체인 관련 시스템에 대한 모든 사건과 행위는 기록되며, 해당 로그에 대해 주기적으로 검토함
- 로그는 위·변조 방지 장치 내 안전하게 보관함

■ 키 담당자

- 키 보관·관리 정책은 정책서에 기술되며, 아래 내용을 포함함
 - 정기적인 비밀번호 변경
 - 키 접근 모니터링
- 키 보관·관리 담당자에 대한 주기적인 키 보관·관리 교육을 수행함

■ 키 권한부여/회수

- 키·지갑 생성 및 삭제는 업무분장이 이루어지며, 담당자 변경 시 상급자의 검토 및 승인을 득함
- 모든 권한 부여·회수 요청은 상급자의 검토 및 승인을 득함
- 키 접근 및 변경 등에 대한 감사증적을 기록함

■ 검증

- 블록체인 상의 거래는 블록체인별 설정된 확인 절차가 끝난 후에 회사 장부에 기록함

■ 거래 서명

- 거래 서명은 제한된 인원만 가능하며, 고액 거래 서명은 두 가지 이상의 보안 요소를 요구하도록 함
- 서버 서명(Server-signing)인 경우 최소한 다음 사항을 포함함
 - 서버 서명 어플리케이션의 접근 통제
 - 공급업체 보안 지침에 따라 설정 및 운용
 - 서버 서명 어플리케이션에 대한 개발 문서, 설정 및 소스코드 적정성 검토
- 서버 서명 어플리케이션은 물리적 · 논리적으로 안전한 환경에서 운영함